

基于状态切换信号的 动态因子配置策略解读

从因子周期识别到 Black-Litterman 组合优化

文章：华安证券金融工程专题报告摘要
核心文献：Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals

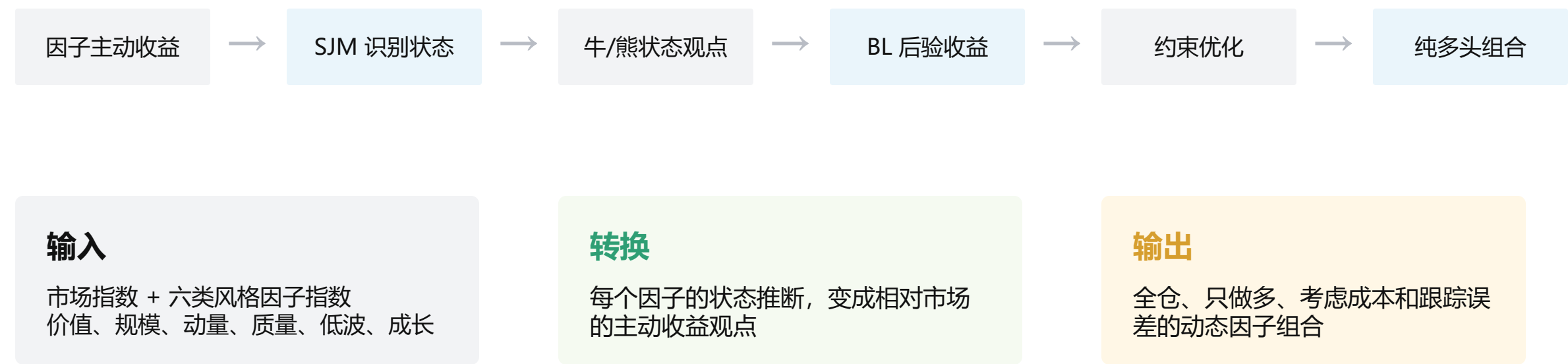
2025-10-21 发布 · 研究解读稿

正文目录

1	引言	4
2	资产范围：因子指数	6
3	机制识别与在线推理	8
3.1	统计跳跃模型	8
3.1.1	特征	9
3.1.2	一个 SJM 拟合的例子	10
3.1.3	在线推理	12
3.2	单因子多空策略	13
4	多因子组合构建	16
5	结论	18
	风险提示:	19

策略的核心是识别状态转换何时发生，进而利用均衡收益和波动率的持续性获利

它不直接押注明天哪个因子上涨，而是利用状态的持续性，在可投资 ETF/指数之间动态倾斜。



因子长期有溢价，但短期表现强烈分段

静态等权会承受风格因子多年逆风；状态框架试图识别“逆风是否已经发生”。

长期逻辑

价值、动量、质量等因子在长样本中可能带来风险溢价，但不同阶段收益贡献差异很大。

周期困境

某些因子会连续多年跑输，例如价值因子在近十年经历较长回撤，等权配置难以及时调整。

策略机会

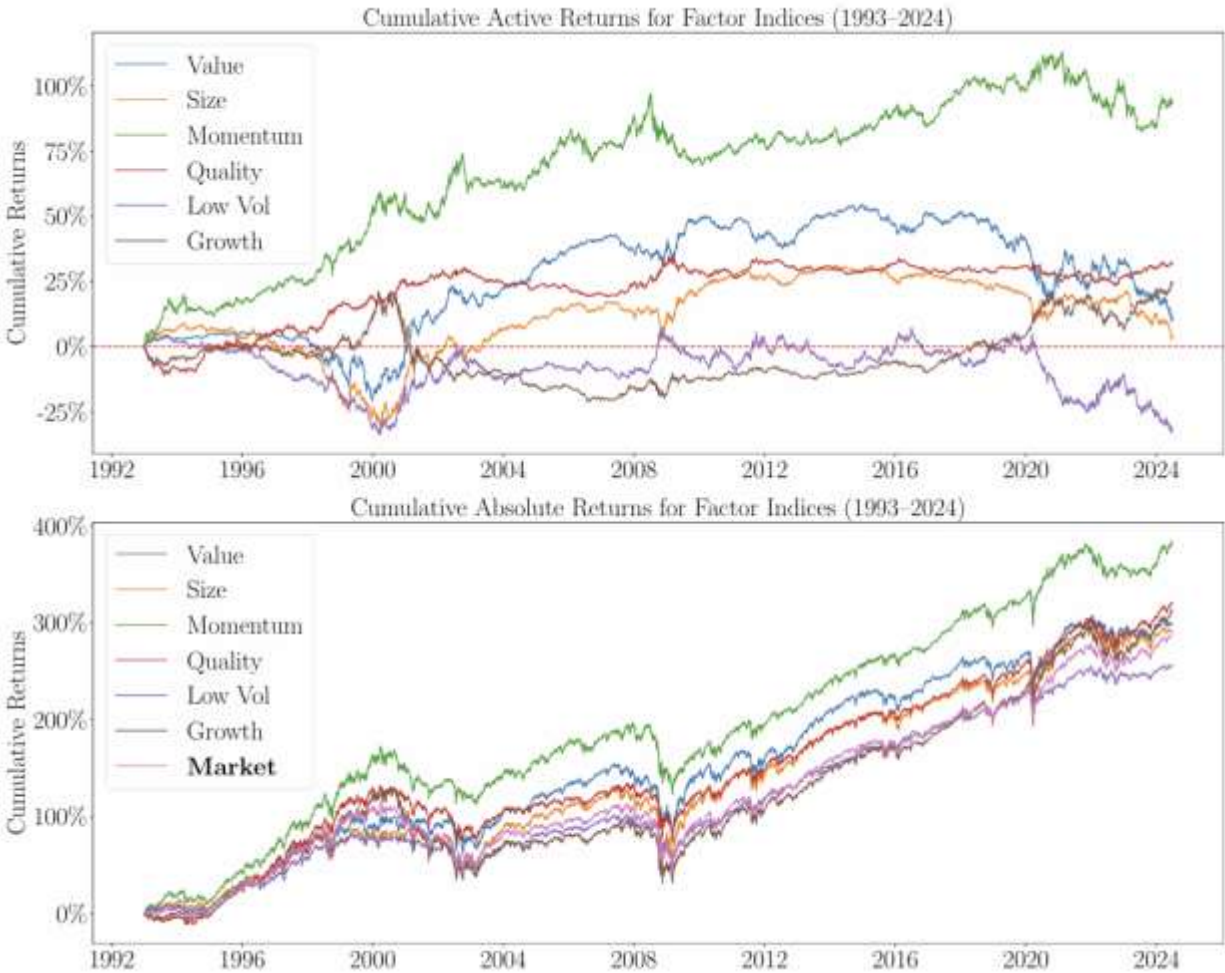
若状态具有持续性，识别当前状态就能调整风险预算，而不必预测精确转折点。

关键区别：状态分析是无监督识别“现在像什么环境”，传统择时是监督预测“未来收益是多少”。

投资对象设计成现实中能买到的七个指数

研究用美国市场指数作为基准，并配置六个只做多 smart beta 风格指数；所有指数均可由 ETF 近似实现。

因子指数的累积主动回报和绝对回报（1993-2024）



数据设定：日度收益；1993-2024 年样本

来源：今日头条/新浪财经转载华安证券研究；Shu & Mulvey, The Journal of Portfolio Management

完整流程分成六步，每一步都有明确输入和输出

从日度数据出发，先分别判断因子状态，再把六个状态观点合成为组合。



状态标签来自 “因子相对市场的主动表现”

每个风格因子都单独建模，因此价值、动量、质量等因子可以处于不同状态。

主动收益

$$r_{\text{active_f},t} = r_{\text{factor},t} - r_{\text{market},t}$$

若状态 A 的后续主动收益均值更高，可解释为该因子的 “牛市状态”；状态 B 则解释为该因子的 “熊市状态”。

因子牛市

相对市场
更可能取得正主
动收益

因子熊市

相对市场
更可能承受负主
动收益

这是因子自身的牛熊，不等于整个股票市场的牛熊。

SJM 输入约二十个可实时获得的特征

特征分两类：一类描述该因子的历史主动收益，一类描述更广泛的市场环境。

- A 因子自身：滚动收益、波动、回撤、夏普类指标、近期相对强弱等，反映该因子的风险收益状态。
- B 市场环境：整体市场收益、波动、风险偏好或宏观/流动性代理变量，帮助区分同一因子在不同大环境下的状态。
- C 标准化处理：模型在特征空间做聚类，避免单个量纲或极端噪声主导状态划分。
- D 在线可用：文章强调这些特征在实时环境中相对容易获得，避免依赖未来数据。

图表 4 输入至稀疏跳跃模型中的特征概述

Feature Name	Transformation	Window Lengths	Abbreviation
Category: Factor-Specific Features			
Active Return	EWMA	8, 21, 63	r_w^{factor}
Relative Strength Index	—	8, 21, 63	RSI_w
Stochastic Oscillator %K	—	8, 21, 63	$\%K_w$
MACD	—	(8, 21), (21, 63)	$MACD_{s,l}$
Downside Deviation	log	21	$\log(DD_w)$
Active Market Beta	—	21	β_w
Category: Market-Environment Features			
Market Return	EWMA	21	r_w^{mkt}
VIX	log, diff, EWMA	21	r_w^{VIX}
2Y Yield	diff, EWMA	21	$2Y_diff_w$
10Y Minus 2Y Yield	diff, EWMA	21	$10Y2Y_diff_w$

资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

为什么要“稀疏”

高维特征中既有信息特征，也有无关噪声；SJM 会给特征分配权重，弱化无效变量。

稀疏跳跃模型用“聚类 + 转换惩罚”得到稳定状态

目标函数：

给定一系列高维标准化特征 $x_0, \dots, x_{T-1}$ （下文将详细介绍），通过求解以下优化问题来估计一个两状态跳跃模型（ $K = 2$ ）：

$$\min_{\theta_0, \dots, \theta_{K-1}, s_0, \dots, s_{T-1}} \sum_{t=0}^{T-1} \frac{1}{2} \|x_t - \theta_{s_t}\|_2^2 + \lambda \sum_{t=1}^{T-1} \mathbb{1}_{\{s_{t-1} \neq s_t\}}. \quad (1)$$

在此，优化变量包括未观测到的状态序列 $s_0, \dots, s_{T-1}$ （该序列将每个时期分配到 K 个状态之一）以及代表每个状态的 K 个质心 $\theta_0, \dots, \theta_{K-1}$ 。特征向量 x_t 与其分配到的质心 θ_{s_t} 之间的差异通过平方 ℓ_2 距离来量化。从最优状态序列中，推导出转移概率矩阵，并计算每个状态的收益率和波动率等指标。跳跃模型的目标函数在将所有训练时期划分为同质子簇与关于状态转换频率的先验信念之间取得平衡。跳跃惩罚项 $\lambda \geq 0$ 对每次连续状态变量之间的跳跃（即当 $s_{t-1} \neq s_t$ 时）所产生的固定成本正则化项进行调节。该惩罚项控制状态序列的持续程度，并作为超参数进行调整，通常通过交叉验证来实现。当跳跃惩罚项为零时，模型退化为 k 均值聚类算法，忽略时间信息；随着 λ 增大，状态转换变得不那么频繁，如果 λ 设置得足够高，甚至可能将所有数据点归入一个簇。

聚类目标

把每个日期的特征向量分到两个状态中心：
状态 1 / 状态 2

跳跃惩罚

若今天和昨天状态不同，要付出惩罚项；惩罚越大，状态越少来回切换。

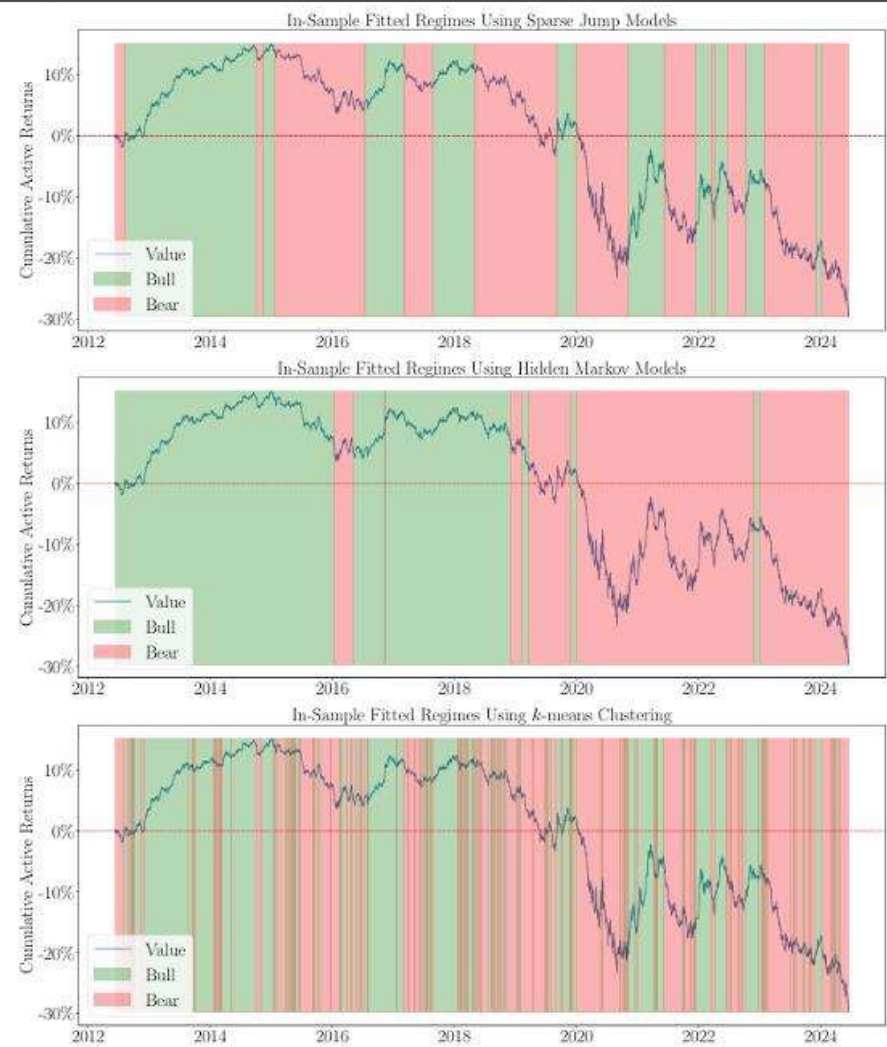
特征稀疏

模型学习每个特征的权重，保留有助于分群的信号，降低噪声特征影响。

直观公式：最小化“到状态中心的距离” + “状态切换次数惩罚” + “特征选择约束”。

识别结果

图表 5 使用稀疏跳跃模型、隐马尔可夫模型及 k 均值聚类（从上至下）对价值因子进行样本内拟合的区间划分



资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

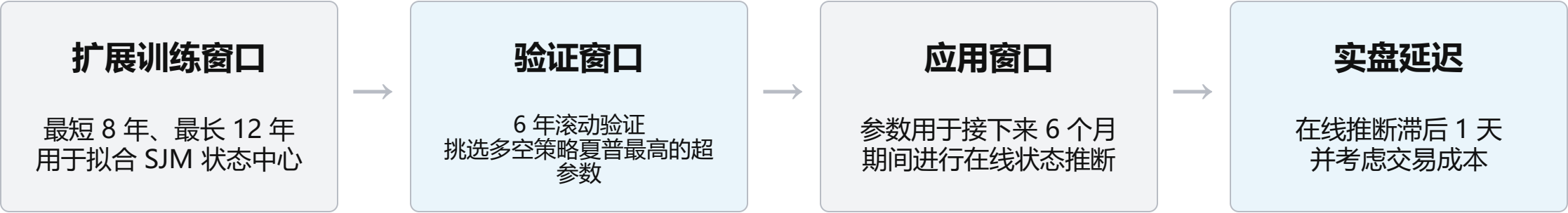
图表 6 针对价值因子的稀疏跳跃模型拟合在牛市和熊市市场机制下的特征权重及最优质心值

	Weight (%)	Bull	Bear
RSI_{63}	11.24	55.50	44.19
$\%K_{63}$	10.92	76.44	22.82
$r_{63}^{factor} (\%)$	10.47	6.70	-9.35
$MACD_{8,21}$	9.81	0.53	-0.64
RSI_{21}	9.78	57.82	42.10
$MACD_{21,63}$	9.35	0.84	-1.32
$r_{21}^{factor} (\%)$	9.08	10.66	-12.76
RSI_8	6.61	58.08	41.47
$\%K_{21}$	6.19	66.14	33.22
$r_8^{factor} (\%)$	5.81	11.83	-13.89
$DD_{21} (\%)$	5.44	4.66	6.98
$\%K_8$	3.18	59.19	38.59
$2Y_diff_{21} (\%)$	1.17	0.69	0.12
$10Y2Y_diff_{21} (\%)$	0.96	0.04	-0.33
β_{21}	0.00	-	-
r_{21}^{mkt}	0.00	-	-
r_{21}^{VIX}	0.00	-	-

资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

在线应用时，模型每月重估，参数每半年滚动验证

为了避免过拟合，超参数由历史验证窗口选择，而不是在测试期事后挑选。



测试期始于 2007 年，覆盖 2007-2024 年样本外表现。

单因子多空策略只用于评估状态推断质量；最终交易组合仍是七指数只做多配置。

状态先转成单因子相对观点，再进入组合模型

牛市状态对应看多该因子相对市场；熊市状态对应看空该因子相对市场。

假设性单因子多空策略

因子牛市：当预期年化收益率超过5%时

因子熊市：当预期年化收益率低于-5%时

因子牛市：+100% 做多因子指数，-100% 做空市场

因子熊市：-100% 做空因子指数，+100% 做多市场

用途不是实盘交易，而是用夏普比率评价状态识别质量，并调优化SJM 超参数。

进入 BL 的观点组合

**每个观点都是：
该因子相对市场的预期主动收益**

六个因子形成六个相对观点，随后由 Black-Litterman 统一处理相关性、风险和约束。

低相关的单因子状态信号，才适合在 BL 框架中被组合起来。

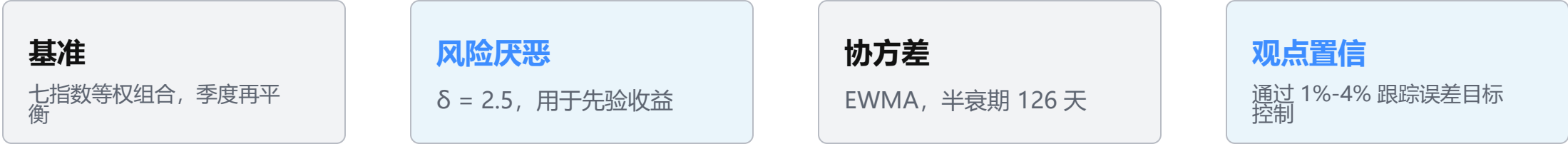
利用单因子多空策略进行超参数优化后，SJM状态推断结果

图表 8 经超参数调整后的稀疏跳跃模型在线推断的三大因子（价值、规模和动量）
的市场区间划分



Black-Litterman 负责把六个观点变成一组可执行权重

它把“基准先验”和“状态观点”合成后验收益，再交给均值-方差优化。



最终组合是受约束的纯多头配置，而不是因子多空交易

这让策略更贴近 ETF 投资，也限制了它在熊市中大幅降风险的能力。

只做多

所有七个指数权重 ≥ 0

全额投资

权重合计 = 100%

跟踪误差

观点置信度对应 1%-4% TE

交易成本

买卖交易均收 5bp

再平衡

基准季度再平衡；状态模型月度重估

实盘时点

在线推断应用滞后一天

组合层面处理的是“向哪些风格倾斜”，不是“何时离开股票市场”。

单因子状态信号总体有效，但各因子难度不同

测试期内，六个因子的假设性多空策略夏普均为正，且信号间相关性普遍较低。

文章给出的关键读数

- 1 各因子多空策略夏普均为正，说明状态识别有潜在应用价值。
- 2 动量因子夏普约 0.16；价值和成长接近 0.4，因子间识别难度不同。
- 3 因子策略相关性普遍低于 0.5，适合通过 BL 进行综合。

图表 7 假设性单因子多空策略的表现及各因子间策略收益的相关性

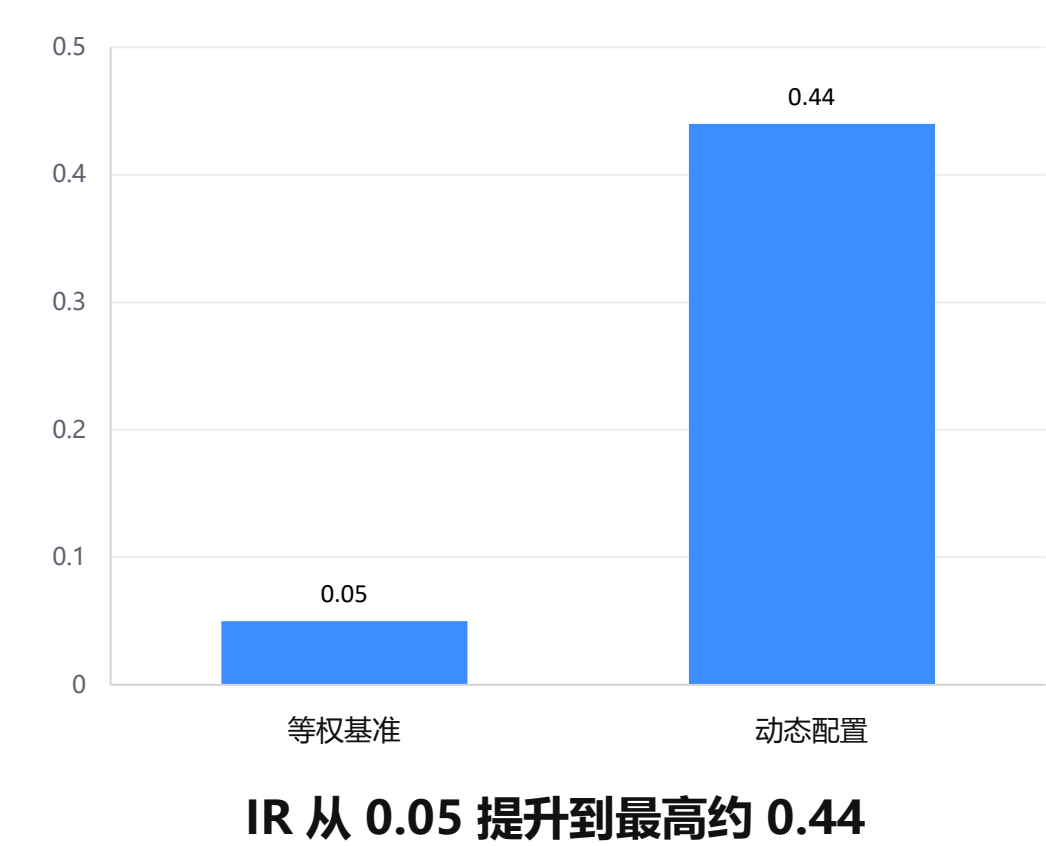
Panel A: Single-Factor Long-Short Strategy Performance						
	Value	Size	Momentum	Quality	Low Vol	Growth
Sharpe Ratio	0.39	0.20	0.16	0.21	0.30	0.37
#(Shifts)	3.16	2.57	3.66	0.64	1.78	1.31

Panel B: Correlation of the Single-Factor Long-Short Strategy Returns						
	Value	Size	Momentum	Quality	Low Vol	Growth
Value		0.37	0.20	0.07	0.17	0.48
Size			0.11	0.05	0.12	0.29
Momentum				-0.01	0.10	0.23
Quality					0.21	0.11
Low Vol						0.28
Growth						

资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

组合层面，动态配置显著提高主动表现

相对市场和相对等权基准，文章都报告了更高的信息比率和更好的风险指标。



图表 9 策略相对于市场及等权重基准的主动表现分析

Panel A: Active Performance Relative to Market						
	Market	Benchmark	Dynamic Allocation			
		EW	TE = 1%	TE = 2%	TE = 3%	TE = 4%
Active Return (%)	0.00	0.09	0.49	1.07	1.55	1.97
Information Ratio	-	0.05	0.24	0.39	0.43	0.44
Max Drawdown (%)	-	-10.29	-7.92	-5.89	-5.91	-7.43

Panel B: Active Performance Relative to EW Benchmark						
	Market	Benchmark	Dynamic Allocation			
		EW	TE = 1%	TE = 2%	TE = 3%	TE = 4%
Active Return (%)	-0.09	0.00	0.41	0.98	1.46	1.88
Information Ratio	-	-	0.40	0.49	0.49	0.47

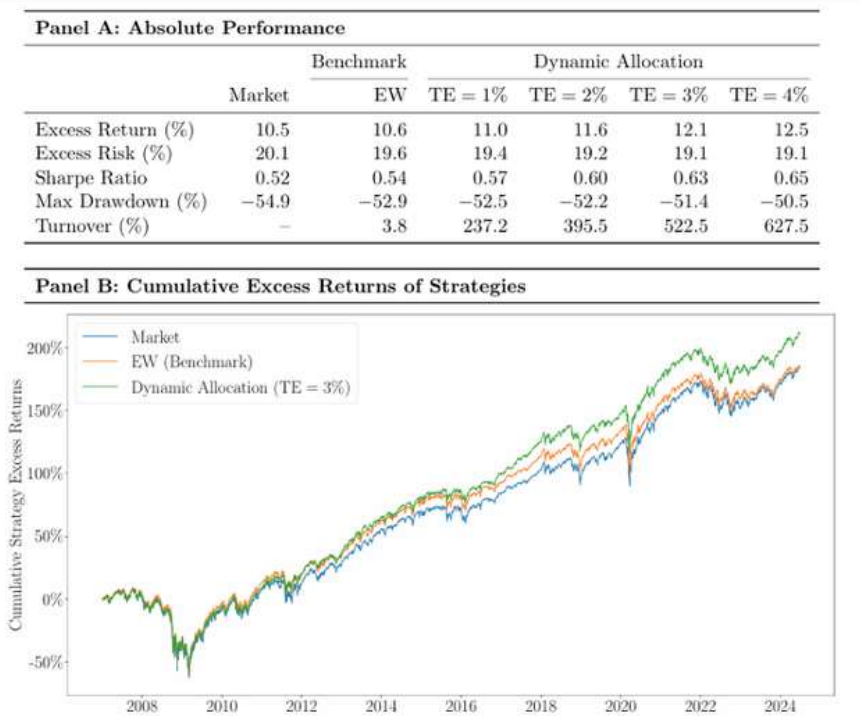
资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

其他结果：相对市场最大回撤由 -10% 改善至约 -6%；相对等权基准的信息比率约 0.4-0.5。

更高跟踪误差带来更高收益，也带来更高换手

文章的绝对表现表明：允许更强的动态偏离后，超额收益和夏普基本单调改善。

图表 10 策略的绝对表现分析



资料来源：《Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals》，华安证券研究所

读图逻辑

- 1 跟踪误差目标越高，组合越敢偏离等权基准。
- 2 更高偏离带来更高换手，文章提到约 500% 年化单边换手仍属主动管理可接受范围。
- 3 累计超额收益在 2012 年后持续拉开，尤其优于等权因子基准后期走弱阶段。

权衡：收益改善来自更主动的风格切换和更高交易强度。